

IntegraTEA Crateús

Documento de requisitos e implementação do sistema

Versão	1.0	Status	Baseline para implementação
Data	16 de setembro de 2026	Plataforma	Next.js + Supabase



Sistema informatizado para coordenar o cuidado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista na rede pública municipal.

Resumo executivo

O IntegraTEA centraliza o cadastro, a jornada e a coordenação do cuidado de pessoas com TEA atendidas por NASF, NAPE, CREAES, Casa Mais Azul e CRASF. O sistema reduz registros duplicados, filas paralelas e perda de informação entre serviços.

Decisão de escopo
O MVP não será um prontuário hospitalar completo. Ele será uma plataforma de coordenação do cuidado, com dados mínimos, rastreabilidade, filas, atendimentos, encaminhamentos, alertas e capacidade da rede.

Conteúdo do documento

Seção	Conteúdo
1	Problema, objetivos e métricas
2	Escopo e atores
3	Diagramas de uso e jornada
4	Requisitos funcionais
5	Regras de negócio
6	Requisitos não funcionais
7	Segurança e LGPD
8	Arquitetura e dados
9	Alertas e capacidade
10	Plano de implementação e aceite

Premissas

- Uso de dados fictícios durante o hackathon.
- Validação dos fluxos definitivos com os responsáveis de cada serviço.
- Supabase como banco PostgreSQL e camada de autenticação.
- Acesso real condicionado a perfis, auditoria e políticas de segurança.

1. Problema, objetivos e métricas

Por que o sistema é necessário e como medir o resultado.

Hoje, cada serviço registra informações principalmente em papel e mantém sua própria visão do paciente. Isso dificulta saber quem já está sendo atendido, em qual fila, por qual especialidade e qual deve ser o próximo passo.

Principais dores

- cadastros repetidos e dificuldade para identificar a mesma pessoa;
- filas mantidas manualmente e sem visão consolidada;
- histórico fragmentado entre serviços e profissionais;
- encaminhamentos sem confirmação de recebimento;
- atendimentos semelhantes em paralelo;
- ausência de indicadores confiáveis de demanda, espera e capacidade.

Objetivo geral

Disponibilizar uma visão única, segura e rastreável da jornada do paciente, conectando serviços e apoiando decisões operacionais da rede.

Indicadores de sucesso

Dimensão	Indicador	Meta inicial
Cadastro único	percentual de novos registros pesquisados antes da criação	>= 95%
Duplicidade	possíveis duplicidades revisadas	100% das críticas
Encaminhamento	encaminhamentos com aceite ou devolução	>= 90%
Fila	pacientes com prioridade e data de entrada	100%
Continuidade	pacientes sem atualização acima do limite	redução mensal
Comparecimento	presenças sobre agendamentos	medição contínua

2. Escopo e atores

Escopo do MVP

Categoria	Descrição
Incluído	cadastro único, busca, triagem, filas, agenda, presença/falta, linha do tempo, encaminhamentos, alertas, capacidade, indicadores e auditoria.
Posterior	notificações automáticas, operação offline completa, integrações nacionais, portal do responsável e análises preditivas.
Fora do escopo	diagnóstico automatizado, prescrição, telemedicina, decisão clínica por IA e prontuário hospitalar completo.

Perfis de usuário

Perfil	Responsabilidades
Recepção	busca, cadastro, responsável, agenda e presença; sem acesso amplo a conteúdo clínico.
Profissional	triagem, atendimento, evolução, encaminhamento e consulta autorizada da jornada.
Coordenação	filas, alertas, distribuição de demanda e planos compartilhados.
Gestão	indicadores agregados, capacidade e gargalos; sem necessidade de visualizar detalhes clínicos.
Administrador	usuários, perfis, serviços, formulários e parâmetros; acesso auditado.

Princípio de acesso
Cada usuário deve visualizar somente as informações necessárias à sua função e ao serviço ao qual está vinculado.

3. Diagramas de uso e jornada

3.1 Diagrama de casos de uso

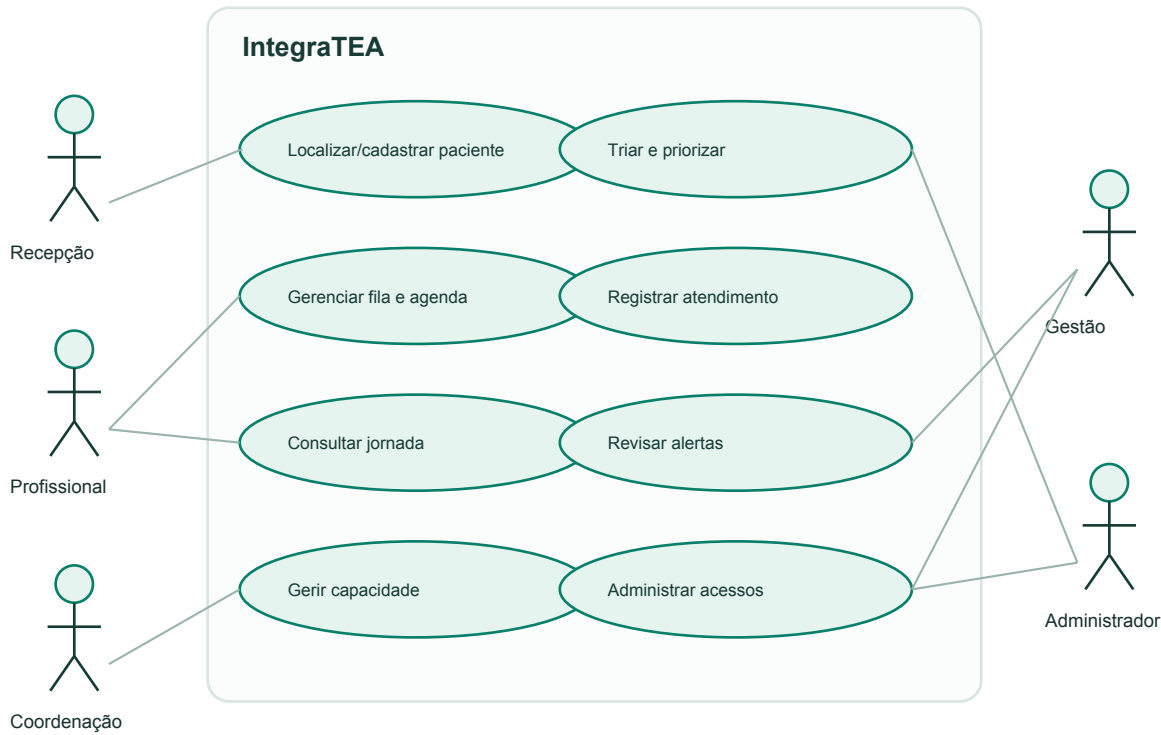


Figura 1 - Atores e casos de uso principais do IntegraTEA.

3.2 Fluxo macro da jornada



Cada etapa gera um evento auditável na linha do tempo do paciente.

Figura 2 - Jornada mínima do cuidado, da entrada à continuidade.

4. Requisitos funcionais

Prioridade: Must = obrigatório no MVP; Should = importante; Could = evolução desejável.

ID	Requisito	Descrição	Pri.	Critério de aceite
RF-001	Autenticação	Permitir entrada segura de usuários autorizados.	Must	Usuário inválido não acessa o sistema.
RF-002	Perfis e permissões	Aplicar permissões por função e serviço.	Must	Campos e ações não autorizados ficam indisponíveis.
RF-003	Busca prévia	Pesquisar por CNS, nome, nascimento e responsável antes de cadastrar.	Must	Busca ocorre antes da opção de criar registro.
RF-004	Cadastro único	Manter um identificador interno por paciente e dados do responsável.	Must	CNS válido não pode ser duplicado.
RF-005	Possível duplicidade	Sinalizar alta similaridade sem unir registros automaticamente.	Must	Usuário autorizado confirma ou rejeita a correspondência.
RF-006	Triagem	Registrar necessidade, especialidade, prioridade e justificativa.	Must	Triagem gera evento na jornada.
RF-007	Fila por serviço	Organizar fila por serviço, especialidade e situação.	Must	Toda entrada possui data, origem e status.
RF-008	Priorização explicável	Ordenar por regras configuráveis e mostrar o motivo.	Must	A posição pode ser auditada e justificada.
RF-009	Agendamento	Criar, reagendar e cancelar atendimentos.	Must	Alterações preservam histórico.
RF-010	Presença e falta	Registrar comparecimento, ausência e justificativa.	Must	Indicadores são atualizados após o registro.

ID	Requisito	Descrição	Pri.	Critério de aceite
RF-011	Atendimento	Registrar sessão, objetivo, síntese e profissional responsável.	Must	Registro aparece na linha do tempo.
RF-012	Linha do tempo	Exibir eventos dos serviços em ordem cronológica.	Must	Usuário vê origem, data, tipo e autor de cada evento.
RF-013	Encaminhamento	Enviar solicitação com origem, destino, motivo e prioridade.	Must	Destino aceita, devolve ou solicita complemento.
RF-014	Plano compartilhado	Registrar próximo passo e serviço de referência.	Should	Plano mostra responsável e prazo.
RF-015	Alertas	Detectar duplicidade, sobreposição, falta, atraso e abandono.	Must	Alerta contém motivo e ação recomendada.
RF-016	Revisão de alerta	Permitir marcar como revisado com responsável e data.	Must	Mudança fica persistida e auditada.
RF-017	Painel de capacidade	Comparar demanda, vagas, espera e profissionais.	Must	Exibe gargalos por serviço.
RF-018	Indicadores	Consolidar atendimentos, faltas, filas e encaminhamentos.	Must	Filtros por período e serviço.
RF-019	Auditoria	Registrar criação, consulta sensível, alteração e fusão.	Must	Evento contém usuário, data e ação.
RF-020	Formulários configuráveis	Permitir campos por serviço sem alterar código.	Could	Administrador ativa blocos e campos.
RF-021	Exportação	Gerar relatório agregado sem dados desnecessários.	Should	Arquivo respeita filtros e permissões.
RF-022	API de integração	Disponibilizar endpoints autenticados para integrações futuras.	Could	Contrato versionado e documentado.

5. Regras de negócio

ID	Regra
RN-001	Nenhum novo paciente deve ser criado sem busca prévia.
RN-002	CNS igual representa correspondência exata, salvo correção autorizada.
RN-003	Semelhança de nome, nascimento e nome da mãe gera alerta, não fusão automática.
RN-004	Somente usuário autorizado pode confirmar a fusão de registros.
RN-005	Toda fila deve possuir serviço, especialidade, prioridade, data de entrada e situação.
RN-006	Prioridade clínica é definida por profissional habilitado e deve ter justificativa.
RN-007	A posição na fila deve considerar prioridade e tempo de espera conforme regra municipal.
RN-008	Encaminhamento somente é concluído após aceite ou devolução registrada.
RN-009	Atendimentos e eventos não podem ser apagados; correções geram nova versão.
RN-010	Três faltas consecutivas geram alerta de risco de interrupção do cuidado.
RN-011	Atendimento semelhante ativo em mais de um serviço gera alerta de sobreposição.
RN-012	Indicadores gerenciais devem usar dados agregados sempre que possível.
RN-013	O sistema não deve realizar diagnóstico, prescrição ou decisão clínica automática.
RN-014	Dados usados em demonstração e treinamento devem ser fictícios ou anonimizados.

Regra crítica

Alertas apoiam a equipe, mas nunca substituem decisão profissional. Toda ação relevante deve permanecer explicável e auditável.

6. Requisitos não funcionais

ID	Dimensão	Requisito	Prioridade
RNF-001	Segurança	TLS, credenciais protegidas, sessão expirada e segredos apenas no servidor.	Obrigatório
RNF-002	Privacidade	Minimização, finalidade definida e acesso por necessidade.	Obrigatório
RNF-003	Disponibilidade	Meta inicial de 99,5% no piloto, excluindo manutenção programada.	Alta
RNF-004	Desempenho	Telas principais em até 2 s em conexão municipal estável.	Alta
RNF-005	Escalabilidade	Suportar crescimento de serviços e formulários sem reescrita estrutural.	Alta
RNF-006	Acessibilidade	WCAG 2.2 AA: teclado, contraste, foco, rótulos e linguagem clara.	Obrigatório
RNF-007	Responsividade	Uso em desktop, tablet e celular a partir de 320 px.	Alta
RNF-008	Auditabilidade	Logs imutáveis das operações sensíveis e identificação do autor.	Obrigatório
RNF-009	Backup	Backup automatizado e teste periódico de restauração.	Obrigatório
RNF-010	Manutenibilidade	TypeScript, módulos coesos, testes e documentação de implantação.	Alta
RNF-011	Observabilidade	Logs de erro, métricas técnicas e alertas operacionais.	Média
RNF-012	Interoperabilidade	APIs JSON versionadas e identificadores estáveis.	Média

7. Segurança e proteção de dados

Controle	Implementação esperada
Autenticação	Supabase Auth; MFA para administradores; política de senha e sessão.
Autorização	RLS e permissões por perfil, serviço e vínculo com o paciente.
Segredos	service role somente no servidor; nunca em variável pública ou navegador.
Auditoria	login, consulta sensível, alteração, exportação e administração.
Criptografia	HTTPS em trânsito; criptografia gerenciada no armazenamento.
Minimização	coletar apenas dados necessários para atendimento e coordenação.
Retenção	prazos definidos com Saúde, Educação, Assistência e jurídico.
Incidente	procedimento para bloqueio, análise, comunicação e recuperação.
Ambientes	dados reais proibidos em desenvolvimento e demonstração.
Terceiros	contratos, perfis e integrações avaliados antes de receber dados.

Antes do piloto
A Prefeitura deve validar base legal, finalidade, responsabilidades, perfis de acesso, retenção, compartilhamento entre secretarias e procedimento de atendimento aos titulares.

8. Arquitetura e modelo de dados

8.1 Arquitetura lógica

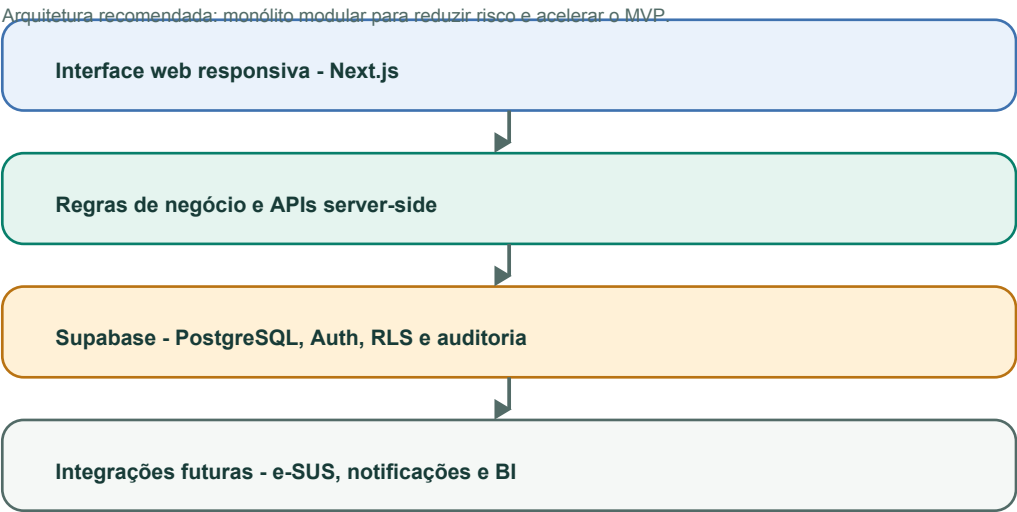
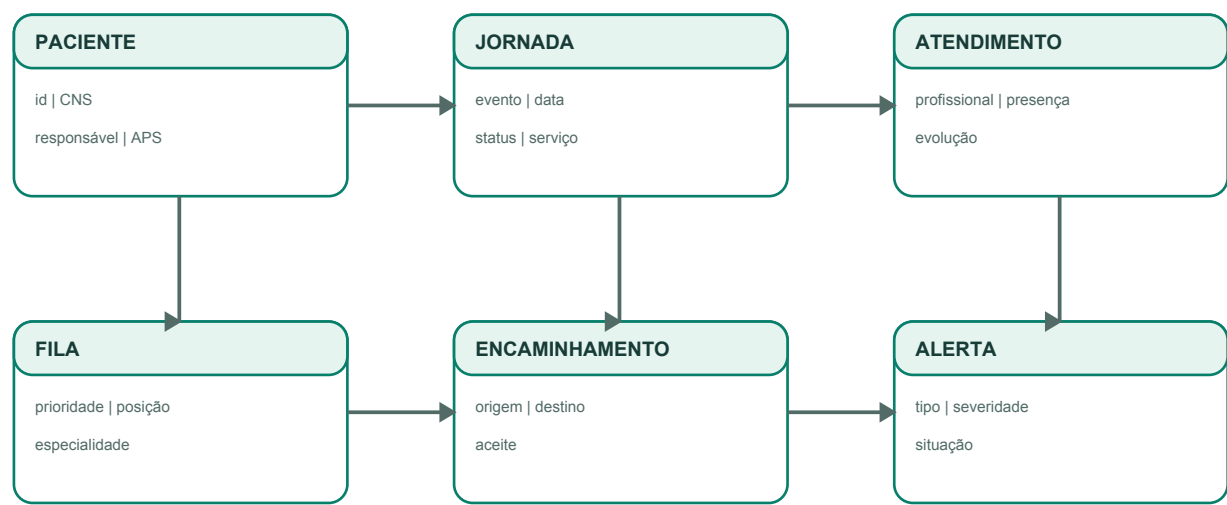


Figura 3 - Camadas da solução recomendada.

Componente	Responsabilidade
Front-end	Next.js, TypeScript, interface responsiva e acessível.
Servidor	Server Components, rotas API e regras de autorização.
Banco	Supabase PostgreSQL com índices, views e políticas RLS.
Identidade	Supabase Auth e perfis vinculados aos serviços.
Hospedagem	Aplicação Next.js; variáveis separadas por ambiente.
Observabilidade	logs de aplicação, auditoria, métricas e monitoramento.

8.2 Modelo de dados simplificado



Relacionamentos simplificados. O modelo físico deve preservar histórico e evitar exclusões destrutivas.

Figura 4 - Entidades centrais e principais relações.

Entidade	Conteúdo
patients	identidade, CNS, nascimento, responsável e APS.
services	equipamentos, capacidade, profissionais e parâmetros.
triages	necessidade, prioridade, justificativa e autor.
queue_entries	fila, especialidade, posição, situação e datas.
appointments	agenda, presença, falta e cancelamento.
journey_events	linha do tempo longitudinal e origem do evento.
referrals	origem, destino, motivo, aceite e devolução.
care_alerts	tipo, severidade, situação, ação e revisão.
audit_logs	usuário, ação, recurso, data e contexto técnico.

9. Alertas e capacidade da rede

ID	Alerta	Regra	Nível	Ação
AL-01	Possível duplicidade	CNS igual ou alta similaridade de identidade.	Crítico	Comparar e confirmar registro.
AL-02	Sobreposição	Mesma especialidade ativa em serviços diferentes.	Crítico	Definir referência ou complementaridade.
AL-03	Encaminhamento parado	Sem aceite após prazo configurado.	Crítico	Cobrar destino ou redirecionar.
AL-04	Faltas consecutivas	Três faltas sem continuidade registrada.	Atenção	Busca ativa e revisão de barreiras.
AL-05	Cuidado sem atualização	Sem evento dentro do prazo do plano.	Atenção	Revisar plano e responsável.
AL-06	Fila acima da capacidade	Demanda supera capacidade do período.	Atenção	Redistribuir ou ampliar agenda.

Indicadores do painel

- pessoas aguardando por serviço e especialidade;
- tempo mediano de espera;
- demanda mensal versus capacidade mensal;
- taxa de comparecimento e faltas consecutivas;
- encaminhamentos pendentes e tempo até aceite;
- alertas por tipo, severidade e situação;
- pacientes sem atualização dentro do prazo.

10. Plano de implementação e aceite

Fase	Prazo indicativo	Entregas
0. Descoberta	1 semana	validar fluxos, dados mínimos, perfis e regras com os cinco serviços.
1. Fundação	1-2 semanas	Supabase, autenticação, RLS, auditoria, ambientes e pipeline.
2. Núcleo do MVP	2-3 semanas	cadastro, busca, triagem, fila, atendimento, jornada e encaminhamento.
3. Inteligência operacional	1-2 semanas	alertas, capacidade, indicadores e parâmetros.
4. Piloto controlado	2-4 semanas	treinamento, carga segura, suporte, métricas e correções.
5. Expansão	contínuo	novos serviços, integrações, notificações e operação offline.

Critérios de aceite do MVP

ID	Aceite
CA-01	Cadastrar e localizar paciente sem duplicar CNS.
CA-02	Criar triagem e inserir paciente em fila priorizada.
CA-03	Registrar atendimento e presença/falta.
CA-04	Exibir linha do tempo com eventos de mais de um serviço.
CA-05	Criar, aceitar e devolver encaminhamento.
CA-06	Detectar e revisar alerta de cuidado fragmentado.
CA-07	Exibir capacidade e espera por serviço.
CA-08	Bloquear acesso incompatível com o perfil.
CA-09	Registrar auditoria das ações sensíveis.
CA-10	Operar em desktop e celular com navegação por teclado.

11. Rastreabilidade e riscos

Necessidade	Requisitos	Regras	Aceite
Cadastro único e duplicidade	RF-003 a RF-005	RN-001 a RN-004	CA-01
Filas multidisciplinares	RF-006 a RF-010	RN-005 a RN-007	CA-02 e CA-03
Histórico contínuo	RF-011 e RF-012	RN-009	CA-04
Integração entre serviços	RF-013 e RF-014	RN-008	CA-05
Alertas de fragmentação	RF-015 e RF-016	RN-010 e RN-011	CA-06
Painel e indicadores	RF-017 e RF-018	RN-012	CA-07
Sigilo e LGPD	RF-001, RF-002, RF-019	RN-014	CA-08 e CA-09

Riscos principais

Risco	Mitigação
Escopo excessivo	focar coordenação do cuidado; adiar prontuário completo.
Dados incompletos dos serviços	usar formulários configuráveis e descoberta por serviço.
Resistência à mudança	co-criação, treinamento curto e implantação gradual.
Vazamento de dados	RLS, menor privilégio, auditoria e ambientes sem dados reais.
Priorização injusta	regras transparentes, configuráveis e validadas pela gestão.
Integração indisponível	MVP autônomo, APIs futuras e importação controlada.
Baixa conectividade	interface leve e planejamento posterior de PWA/offline.

12. Definição de pronto e decisões pendentes

O MVP estará pronto para piloto quando:

- todos os critérios CA-01 a CA-10 forem aprovados;
- não houver falha crítica de segurança aberta;
- perfis e permissões estiverem validados pelos responsáveis;
- backup e restauração tiverem sido testados;
- usuários-chave tiverem recebido treinamento;
- suporte, responsável técnico e procedimento de incidente estiverem definidos;
- o uso de dados reais tiver autorização formal.

Decisões que a Prefeitura deve validar

ID	Decisão
D-01	Quem será o responsável funcional pelo sistema?
D-02	Qual identificador é obrigatório quando o paciente não possui CNS disponível?
D-03	Quais critérios oficiais definem P1, P2 e P3?
D-04	Qual prazo gera alerta de encaminhamento parado?
D-05	Quais dados cada serviço pode consultar?
D-06	Quais formulários de CREAES, Casa Mais Azul e CRASF serão incorporados?
D-07	Qual política de retenção e correção de registros será adotada?
D-08	Quais indicadores serão públicos, internos ou restritos?

Resultado esperado

Uma rede capaz de enxergar a mesma jornada, reduzir fragmentação e tomar decisões com base em filas, histórico, alertas e capacidade real.